重庆专升本 · 高等数学

三套答案与详细解析

方法判断 • 完整步骤 • 易错提醒 • 建议评分点

建议完成整套卷后再阅读。解析中的评分参考为配套自拟，等价且条件正确的解法可据此自评。

2024年真题主线 • 配套整理日期 2026-10-10

基础理解 → 真题方法 → 边界与拔高变式

模拟卷 A · 基础巩固 · 答案速查

题号	参考答案
1	B；在实数域上严格递增
2	C；在零点取得极大值，但在零点不可导
3	D；$x+3y+z+1=0$
4	A；$\frac{1}{\sqrt{2x+1}}$
5	B；$y=C_1+C_2x$
6	C；0
7	D；$\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\1&2&2\end{pmatrix}$
8	A；$\bar{A}\cap\bar{B}\cap\bar{C}$
9	1
10	$dy=-\frac{1}{(x-1)^2+1}dx$
11	2
12	$\frac{24}{25}$
13	$-\frac{1}{6}$
14	$y=Ce^{-x}+2$
15	4
16	绝对收敛，因此收敛。
17	$\frac{\pi}{2}$
18	$s=2\sqrt{6}$ 米，$t=2\sqrt{6}$ 米；最小费用 $24\sqrt{6}$ 元。
19	$X=\begin{pmatrix}4&6\\3&4\end{pmatrix}$
20	$X=\begin{pmatrix}3\\-1\\4\\0\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}-1\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$t\in R$。
21	所证恒等式成立；完整证明见步骤。

A1 · 4分

考察函数 $f(x)=\ln(e^x+1)$ 在其整个定义域上的性质，正确的是（　）。

A. 在实数域上严格递减

B. 在实数域上严格递增

C. 偶函数

D. 非零周期函数

参考答案：B；在实数域上严格递增

方法判断

先用定义域约束性质，再用导数符号判单调；奇偶性另作代入判断。

完整步骤

1. 先检查定义域，本题各指数或对数式在实数域上均有意义。
2. $f'(x)=\frac{e^x}{e^x+1}>0$，故在实数域上严格递增。
3. 导数恒正排除递减；直接检查函数值或对称性，所给其余性质不成立。

逐项判断

- A：恒正的导数排除严格递减。
- B：正确。导数恒正排除递减；直接检查函数值或对称性，所给其余性质不成立。
- C：代入正负自变量不满足偶函数条件。
- D：严格递增的函数不可能有非零周期。

易错提醒：单调递增与奇函数可以同时成立；不能只检查某几个数值。

回看知识：t01

A2 · 4分

设 $f(x)=-|x|$，下列关于 $x=0$ 的说法正确的是（　）。

A. 零点处导数为零

B. 在零点取得极小值

C. 在零点取得极大值，但在零点不可导

D. 在零点不连续

参考答案：C；在零点取得极大值，但在零点不可导

方法判断

先区分必要条件和充分条件，再结合导数变号或定义判断。

完整步骤

1. 对 $x\neq 0$，$-|x|<0=f(0)$，故零点是极大值点。
2. 左导数为 1，右导数为 -1，不相等。
3. 因此极值可以出现在不可导点。

逐项判断

- A：左右导数不等，不能写成导数为零。
- B：零点附近函数值小于零点函数值，是极大值。
- C：正确。因此极值可以出现在不可导点。
- D：绝对值函数连续，取负后仍连续。

易错提醒：二阶导数为零不能直接判为无极值；极值点不一定可导。

回看知识：t02

A3 · 4分

与平面 $2x-y+z+1=0$ 垂直的平面是（　）。

A. $2x-y+z+1=0$

B. $x+1=0$

C. $y+1=0$

D. $x+3y+z+1=0$

参考答案：D；$x+3y+z+1=0$

方法判断

读取法向量后计算数量积。

完整步骤

1. 已知平面的法向量为 $(2,-1,1)$。
2. 逐个提取候选平面的三个变量系数作为法向量。
3. 所选平面的法向量点积为零，因此垂直。

逐项判断

- A：法向量点积为 6，不为零，故不垂直。
- B：法向量点积为 2，不为零，故不垂直。
- C：法向量点积为 -1，不为零，故不垂直。
- D：正确。所选平面的法向量点积为零，因此垂直。

易错提醒：平面法向量平行对应平面平行或重合，不对应垂直。

回看知识：t03

A4 · 4分

在相应定义区间内，已知 $\int f(x)\,dx=\sqrt{2x+1}+C$，则 $f(x)=$（　）。

A. $\frac{1}{\sqrt{2x+1}}$

B. $\frac{2}{\sqrt{2x+1}}$

C. $\frac{1}{2\sqrt{2x+1}}$

D. $\sqrt{2x+1}$

参考答案：A；$\frac{1}{\sqrt{2x+1}}$

方法判断

已知积分结果求被积函数，只需求导。

完整步骤

1. 原函数满足 $F'(x)=f(x)$，等式两边对 x 求导。
2. 任意常数 C 的导数为零。
3. $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2x+1}}$。

逐项判断

- A：正确。$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2x+1}}$。
- B：多乘了因子 2。
- C：少乘了因子 2。
- D：原函数本身不等于它的导函数。

易错提醒：反求被积函数的结果不再附加任意常数；复合求导要补内层导数。

回看知识：t04

A5 · 4分

微分方程 $y''=0$ 的通解为（　）。

A. $y=C_1e^x+C_2e^{-x}$

B. $y=C_1+C_2x$

C. $y=(C_1+C_2x)e^x$

D. $y=C_1+C_2x^2$

参考答案：B；$y=C_1+C_2x$

方法判断

常系数齐次二阶方程先求特征根，再按根的重数写通解。

完整步骤

1. 设指数型解 $y=e^{rx}$，得到特征方程 $r^2+0r+0=0$。
2. 特征根为 0。这是二重根，第二个解须乘 x。
3. 因此通解为 $y=C_1+C_2x$，两个常数独立任意。

逐项判断

- A：对应的根或根的重数与特征方程不符。
- B：正确。因此通解为 $y=C_1+C_2x$，两个常数独立任意。
- C：指数或重根结构不符合该特征方程。

- D：这些函数不能构成该方程的二阶通解。

易错提醒：重根不能重复写两个相同的指数函数；通解应含两个独立任意常数。

回看知识：t05

A6 · 4分

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty}(2u_n+u_{n+1})=$（　）。

A. 1　　B. -1

C. 0　　D. 一定不存在

参考答案：C；0

方法判断

把通项极限作为第一道必要条件检查。

完整步骤

1. 记部分和 S_n，收敛意味着 $S_n\to S$。
2. $u_n=S_n-S_{n-1}$，因此 $u_n\to 0$，$u_{n+1}\to 0$。
3. 故线性组合的极限为 $2\cdot 0+0=0$。

逐项判断

- A：非零的通项极限与级数收敛矛盾。
- B：非零的通项极限与级数收敛矛盾。
- C：正确。故线性组合的极限为 $2\cdot 0+0=0$。
- D：部分和收敛保证通项极限为零。

易错提醒：通项趋零不能反推出级数收敛；需继续选用判别法。

回看知识：t06

A7 · 4分

下列矩阵中可逆的是（　）。

A. $\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\0&1&2\end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&-1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\1&2&2\end{pmatrix}$

参考答案：D；$\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\1&2&2\end{pmatrix}$

方法判断

先观察零行、成比例的行，再计算剩余候选行列式。

完整步骤

1. 只对方阵应用判据：可逆等价于行列式非零。
2. 所选矩阵的行列式为 2。
3. 其余三个矩阵的行列式均为零，故唯一正确的是所选矩阵。

逐项判断

- A：第三行为零，行列式为零。
- B：前两行成比例，行列式为零。
- C：直接展开或消元得行列式为零。
- D：正确。其余三个矩阵的行列式均为零，故唯一正确的是所选矩阵。

易错提醒：行列式为零表示不可逆，不能把条件写反。

回看知识：t07

A8 · 4分

记 $E=A\cup B$，则“E 与 C 都不发生”所对应的事件为（　）。

A. $\bar{A}\cap\bar{B}\cap\bar{C}$

B. $A\cap\overline{B}\cap C$

C. $A\cup B\cup C$

D. $\bar{A}\cup\bar{B}\cup\bar{C}$

参考答案：A；$\bar{A}\cap\bar{B}\cap\bar{C}$

方法判断

先逐词翻译“且、或、全部、至少一个、不同时”，再用集合运算。

完整步骤

1. 至少一个发生用并集 $A\cup B\cup C$ 表示。
2. 全部不发生是该并集的补集。
3. 由德摩根律得到 $A\cup\overline{B}\cup C=\bar{A}\cap\bar{B}\cap\bar{C}$。

逐项判断

- A：正确。由德摩根律得到 $A\cup\overline{B}\cup C=\bar{A}\cap\bar{B}\cap\bar{C}$。
- B：否定全部同时发生不等于全部都不发生。

- C：并集表示至少一个发生，不是全部不发生。
- D：补事件的并集表示至少一个不发生，不是全部不发生。

易错提醒：事件表达式与概率值不同；要求概率时应在事件外写 $P(\cdot)$。

回看知识：t08

A9 • 4分

$\lim_{x\to 0^+} e^{2x\ln(x)} =$ _____。

参考答案：1

方法判断

指数形式的极限可以转化为指数内的极限。

完整步骤

1. 先求指数的极限，再利用指数函数的连续性。
2. $x\ln x = \dfrac{\ln x}{\frac{1}{x}}$，用洛必达法则得其右极限为零。
3. 指数中的常数倍或分母 $1+x$ 不改变其趋零结论。
4. 所以原极限为 1。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果及必要单位、微分符号正确（4分）

易错提醒：有 $\ln x$ 的表达式在零点只讨论右极限；不能写成零乘负无穷后直接下结论。

回看知识：t09

A10 • 4分

设 $y=\arctan(1-x)$，求 dy。

参考答案：$dy = -\dfrac{1}{(x-1)^2+1}dx$

方法判断

先链式求导，再写成导数乘 dx。

完整步骤

1. 把内层函数记为 $u=1-x$。
2. 使用 $y' = \dfrac{u'}{(1+u^2)}$，得到 $y' = -\dfrac{1}{(x-1)^2+1}$。
3. 乘以自变量微分，得到 $dy = -\dfrac{1}{(x-1)^2+1}dx$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 链式求导的系数函数正确（2分）
> - 写出完整dy并保留dx和定义域条件（2分）

易错提醒：只写导数没有 dx，不能作为完整的一阶微分。

回看知识：t10

A11 • 4分

设 A 为 3 阶方阵，已知 $|A|=4$，则 $|2A^{-1}|=$ _____。

参考答案：2

方法判断

先确定原矩阵行列式，再使用数乘和逆矩阵的行列式性质。

完整步骤

1. 对于 3 阶矩阵，$|kA|=k^3|A|$。
2. 已知行列式非零，因此 $|A^{-1}|=\frac{1}{|A|}$。
3. $|2A^{-1}|=\frac{2^3}{|A|}$。
4. 结果为 2。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果及必要单位、微分符号正确（4分）

易错提醒：矩阵数乘影响每一行，行列式乘的是标量的阶数次幂。

回看知识：t11

A12 • 4分

产品合格率为 0.8，独立、有放回抽查 2 次，至少一次抽到合格品的概率为 _____。

参考答案：$\frac{24}{25}$

方法判断

至少一次的问题优先考虑补事件。

完整步骤

1. “至少一次合格”的补事件是全部不合格。
2. 各次抽样独立，不合格概率相乘。
3. $P(\text{至少一次合格})=1-(1-\frac{4}{5})^2=\frac{24}{25}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果及必要单位、微分符号正确（4分）

易错提醒：“有放回”配合独立抽样说明使用同一个概率相乘；不要直接把各次合格率相加。

回看知识：t12

A13 · 8分

求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{-x+\sin(x)}{x^3}$。

参考答案：$-\frac{1}{6}$

方法判断

寻找相减后的第一个非零项；也可在满足条件时反复使用洛必达法则。

完整步骤

1. 低阶项会相消，应保留到三阶；直接用 $\sin x\sim x$ 无法取得相减后的首项。
2. $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$。
3. 因此 $\sin x-x=\frac{-x^3}{6}+o(x^3)$。
4. 分子分母同除以 x^3，取极限得到 $-\frac{1}{6}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 识别相消与需要保留的阶数（2分）
> - 分子首个非零项正确（2分）
> - 分母首个非零项及符号正确（2分）
> - 极限的比值与结论正确（2分）

易错提醒：等价无穷小替换适用于乘除，不能在相消差式中直接替换。

回看知识：t13

A14 · 8分

求微分方程 $y'+1y=2$ 的通解。

参考答案：$y=Ce^{-x}+2$

方法判断

把含 y 的项移到左侧，以积分因子把左侧变成乘积的导数。

完整步骤

1. 本题是一阶线性方程 $y'+P(x)y=Q(x)$。

2. 积分因子 $\mu(x)=e^{\int P(x)dx}=e^{x}$。
3. 乘以积分因子后，$(e^{x}y)'=2e^{x}$。
4. 积分得 $e^{x}y=2e^{x}+C$，从而 $y=Ce^{-x}+2$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 标准形式和积分因子正确（2分）
> - 乘积导数转化正确（2分）
> - 右侧积分正确（2分）
> - 通解及任意常数结构正确（2分）

易错提醒：积分因子的指数符号与标准形式左侧的 $P(x)$ 相同，解出来后才乘反向因子。

回看知识：t14

A15 • 8分

计算定积分 $\int_{-2}^{2}|x|\,dx$。

参考答案：4

方法判断

先处理绝对值与对称性，再凑出根式内部的微分。

完整步骤

1. 被积函数为偶函数，积分区间对称，先化为两倍的右半区间积分。
2. 在 $[0,2]$ 上 $|x|=x$。
3. $I=2\int_{0}^{2}x\,dx=[x^{2}]_{0}^{2}=4$。
4. 核对积分非负，最终结果为 4。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 对称化与绝对值处理正确（2分）
> - 换元微分和上下限正确（2分）
> - 积分计算正确（2分）
> - 给出完整精确结果（2分）

易错提醒：负半轴上不能直接把 $|x|$ 换成 x；换元时上下限与负号要一起处理。

回看知识：t15

A16 • 8分

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{1}{n!}$ 的敛散性。

参考答案：绝对收敛，因此收敛。

方法判断

含阶乘的通项优先考虑比值判别法，先取绝对值处理符号。

完整步骤

1. 先对绝对值级数作判别，记 $a_n=\frac{1}{n!}>0$。
2. $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{1}{n+1}$。
3. $\rho=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=0<1$，所以绝对值级数收敛。
4. 原交错级数绝对收敛，因此必收敛。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 取绝对值并列出正项通项（2分）
> - 相邻项比值化简正确（2分）
> - 比值极限与判别条件正确（2分）
> - 说明绝对收敛并推出原级数收敛（2分）

易错提醒：只写交错或通项趋零不足以证明收敛；比值极限等于一时需改用其他依据。

回看知识：t16

A17 • 8分

计算 $\iint_D 1\,dxdy$，其中 $D=\{(x,y):x^2+y^2\le 1,\ y\ge 0\}$。

参考答案：$\frac{\pi}{2}$

方法判断

圆域或圆环域与径向函数适合极坐标；先确定区域再写积分。

完整步骤

1. 令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，并把面积元改成 $dxdy=r\,dr\,d\theta$。
2. 径向范围为 $0\le r\le 1$；极角为 $0\le\theta\le\pi$。
3. 被积函数变为 1，所以积分为 $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^1 r\,dr$。
4. 内层积分为 $\frac{1}{2}$；乘以角度区间长度，得到 $\frac{\pi}{2}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 半径和极角范围正确（2分）
> - 被积函数变换与面元因子正确（2分）
> - 正确列式并完成径向积分（2分）
> - 角度积分和精确结果正确（2分）

易错提醒：不能遗漏面积元中的 r；右半圆与上半圆的极角范围不同。

回看知识：t17

A18 • 8分

面积为 24 平方米的矩形，四边围栏均为每米 3 元。设第一条描述的边长为 s，相邻边为 t。求费用最小时的 s,t 和最小费用。

参考答案：$s=2\sqrt{6}$ 米，　$t=2\sqrt{6}$ 米；最小费用 $24\sqrt{6}$ 元。

方法判断

把每条边的长度与价格先对应，再利用面积约束化为一元最值问题。

完整步骤

1. 面积约束为 $st=24$，$s,t>0$。依照边的单价，费用为 $F=6s+6t$。
2. 消去 t 后，$F(s)=6s+\frac{144}{s}$，定义域为 $s>0$。
3. $F'(s)=6-\frac{144}{s^2}$。令其为零，得 $s=2\sqrt{6}$。
4. $F''(s)=\frac{288}{s^3}>0$；且 $s\to 0^+$ 或 $s\to\infty$ 时费用趋于无穷，因此这是全局最小值。
5. 由面积约束得 $t=2\sqrt{6}$，代回费用式得 $F_{\min}=24\sqrt{6}$ 元。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 面积约束、变量含义与费用模型正确（2分）
> - 消元后的定义域和导数正确（2分）
> - 求出驻点并验证全局最小（2分）
> - 边长对应、单位及最小费用正确（2分）

易错提醒：“长、宽”命名不能代替哪条边较贵的定义；固定费用影响总价，不影响最优边长。

回看知识：t18

A19 • 8分

已知 $A=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$，且 $X=AX+B$，求 X。

参考答案：$X=\begin{pmatrix}4&6\\3&4\end{pmatrix}$

方法判断

矩阵乘法不可随意交换；把系数矩阵留在未知矩阵左侧，用左乘逆矩阵求解。

完整步骤

1. 移项并从左边提出 X，得到 $(E-A)X=B$。
2. 记 $H=E-A=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$；$|H|=1\neq 0$。
3. 通过行变换求逆，得到 $H^{-1}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$。
4. 左乘 H^{-1}，得 $X=H^{-1}B=\begin{pmatrix}4&6\\3&4\end{pmatrix}$。
5. 复核 $HX=B$；注意 B 与 X 的行列数相同。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 整理出正确的左侧系数矩阵（2分）
> - 证明系数可逆并完成求逆或消元（2分）
> - 正确计算未知矩阵各列（2分）
> - 完整结果与乘积复核正确（2分）

易错提醒：不得把矩阵当作数直接相除；矩阵方程中的单位矩阵必须与 A 同阶。

回看知识：t19

A20 • 8分

求非齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2=2\\x_2+x_3=3\\x_3+x_4=4\end{cases}$ 的通解。

参考答案：$X=\begin{pmatrix}3\\-1\\4\\0\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}-1\\1\\-1\\1\end{pmatrix},\quad t\in R$。

方法判断

先用秩判断解的存在与自由维数，再写“特解加齐次通解”。

完整步骤

1. 写出增广矩阵 $[A\mid b]=\begin{pmatrix}1&1&0&0&2\\0&1&1&0&3\\0&0&1&1&4\end{pmatrix}$。
2. 高斯消元得到行最简形 $\begin{pmatrix}1&0&0&1&3\\0&1&0&-1&-1\\0&0&1&1&4\end{pmatrix}$。
3. $r(A)=r([A\mid b])=3$，未知数为四个，因此有一个自由参数。

4. 取自由参数为零得到特解 $X_p=\begin{pmatrix}3\\-1\\4\\0\end{pmatrix}$；参数的系数给出齐次解向量 $v=\begin{pmatrix}-1\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$。

5. 因此 $X=X_p+tv$。代入复核 $AX_p=b$、$Av=0$，并保留任意实数参数。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确写出增广矩阵（2分）
> - 消元结果正确（2分）
> - 秩和自由参数个数正确（2分）
> - 完整特解加齐次通解且参数任意（2分）

易错提醒：不能漏掉自由参数；不同自由变量写出的通解可以形式不同但代表同一个解集。

回看知识：t20

A21 • 8分

设 $a>0$，f 在 $[-a,a]$ 上连续且为偶函数。证明 $\int_{-a}^{a}f(x)\,dx=2\int_{0}^{a}f(x)\,dx$。

参考答案：所证恒等式成立；完整证明见步骤。

方法判断

沿反射中心拆分区间，再换元并统一积分变量。

完整步骤

1. 连续性保证所有定积分存在。把左边拆为 $\int_{-a}^{0}f(x)dx+\int_{0}^{a}f(x)dx$。
2. 前一项令 $u=-x$，$dx=-du$，上下限从 a 到 0。
3. 故 $\int_{-a}^{0}f(x)dx=\int_{0}^{a}f(-u)du=\int_{0}^{a}f(u)du$。
4. 两项相加即得所证恒等式。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 说明可积并建立所需拆分或积分记号（2分）
> - 正确写出反射换元与上下限（2分）
> - 正确合并积分或使用已知关系（2分）
> - 完整推出目标恒等式（2分）

易错提醒：不能因右边出现 $f(-x)$ 就擅自假设函数为偶函数；换元须同时处理微分与上下限。

回看知识：t21

模拟卷 B · 真题水平 · 答案速查

题号	参考答案
1	C；在实数域上严格递增
2	D；$f'(x_0)=0$ 或 $f'(x_0)$ 不存在
3	A；$2x+y+2z+1=0$
4	B；$\frac{2x}{x^2+1}$
5	C；$y=C_1e^{x}+C_2e^{-5x}$
6	D；$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{2n+1}$
7	A；$\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix}$
8	B；$\bar{A}\cap\bar{B}\cap\bar{C}$
9	1
10	$dy=\frac{2x}{\left(x^2+1\right)^2+1}dx$
11	$-\frac{81}{2}$
12	$\frac{973}{1000}$
13	-12
14	$y=Ce^{-2x}+\frac{x}{2}-\frac{1}{4}$
15	$6-2\sqrt{5}$
16	绝对收敛，因此收敛。
17	4π
18	$s=4\sqrt{3}$ 米，　$t=6\sqrt{3}$ 米；最小费用 $96\sqrt{3}$ 元。
19	$X=\begin{pmatrix}4&3\\3&3\\1&2\end{pmatrix}$
20	$X=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\2\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}-1\\2\\1\\0\end{pmatrix}$，　$t\in R$。

题号	参考答案
21	所证恒等式成立；完整证明见步骤。

B1 · 4分

考察函数 $f(x)=e^{x}-e^{-2x}$ 在其整个定义域上的性质，正确的是（　）。

A. 在实数域上严格递减

B. 偶函数

C. 在实数域上严格递增

D. 非零周期函数

参考答案：C；在实数域上严格递增

方法判断

先用定义域约束性质，再用导数符号判单调；奇偶性另作代入判断。

完整步骤

1. 先检查定义域，本题各指数或对数式在实数域上均有意义。
2. $f'(x)=e^{x}+2e^{-2x}>0$，故在实数域上严格递增。
3. 导数恒正排除递减；直接检查函数值或对称性，所给其余性质不成立。

逐项判断

- A：恒正的导数排除严格递减。
- B：代入正负自变量不满足偶函数条件。
- C：正确。导数恒正排除递减；直接检查函数值或对称性，所给其余性质不成立。
- D：严格递增的函数不可能有非零周期。

易错提醒：单调递增与奇函数可以同时成立；不能只检查某几个数值。

回看知识：t01

B2 · 4分

函数 f 在定义域内点 x_0 处有极大值，下列必成立的是（　）。

A. $f''(x_0)<0$

B. $f'(x_0)>0$

C. $f'(x_0)\neq 0$

D. $f'(x_0)=0$ 或 $f'(x_0)$ 不存在

参考答案：D；$f'(x_0)=0$ 或 $f'(x_0)$ 不存在

方法判断

先区分必要条件和充分条件，再结合导数变号或定义判断。

完整步骤

1. 若在内点可导，由费马定理可知导数为零。
2. 若不可导，极值仍可能存在，例如 $-|x|$ 在零点。
3. 把可导与不可导两种情况合并，得到所选必要条件。

逐项判断

- A：负二阶导数并不是所有极大值点的必要条件，例如 $-x^4$。
- B：在可导内点有极值时导数必为零。
- C：可导时的非零导数与内点极值矛盾。
- D：正确。把可导与不可导两种情况合并，得到所选必要条件。

易错提醒：二阶导数为零不能直接判为无极值；极值点不一定可导。

回看知识：t02

B3 • 4分

与平面 $x+2y-2z+1=0$ 垂直的平面是（　）。

A. $2x+y+2z+1=0$

B. $x+2y-2z+1=0$

C. $x+1=0$

D. $y+1=0$

参考答案：A；$2x+y+2z+1=0$

方法判断

读取法向量后计算数量积。

完整步骤

1. 已知平面的法向量为 $(1,2,-2)$。
2. 逐个提取候选平面的三个变量系数作为法向量。
3. 所选平面的法向量点积为零，因此垂直。

逐项判断

- A：正确。所选平面的法向量点积为零，因此垂直。
- B：法向量点积为 9，不为零，故不垂直。
- C：法向量点积为 1，不为零，故不垂直。
- D：法向量点积为 2，不为零，故不垂直。

易错提醒：平面法向量平行对应平面平行或重合，不对应垂直。

回看知识：t03

B4 · 4分

在相应定义区间内，已知 $\int f(x)\,dx=\ln\left(x^2+1\right)+C$，则 $f(x)=$（　）。

A. $\frac{4x}{x^2+1}$

B. $\frac{2x}{x^2+1}$

C. $\frac{x}{x^2+1}$

D. $\ln\left(x^2+1\right)$

参考答案：B；$\frac{2x}{x^2+1}$

方法判断

已知积分结果求被积函数，只需求导。

完整步骤

1. 原函数满足 $F'(x)=f(x)$，等式两边对 x 求导。
2. 任意常数 C 的导数为零。
3. $f(x)=\frac{2x}{x^2+1}$。

逐项判断

- A：多乘了因子 2。
- B：正确。$f(x)=\frac{2x}{x^2+1}$。
- C：少乘了因子 2。
- D：原函数本身不等于它的导函数。

易错提醒：反求被积函数的结果不再附加任意常数；复合求导要补内层导数。

回看知识：t04

B5 · 4分

微分方程 $y''+4y'-5y=0$ 的通解为（　）。

A. $y=C_1e^{-x}+C_2e^{5x}$

B. $y=(C_1+C_2x)e^{-2x}$

C. $y=C_1e^{x}+C_2e^{-5x}$

D. $y=C_1\cos x+C_2\sin x$

参考答案：C；$y=C_1e^{x}+C_2e^{-5x}$

方法判断

常系数齐次二阶方程先求特征根，再按根的重数写通解。

完整步骤

1. 设指数型解 $y=e^{rx}$，得到特征方程 $r^2+4r-5=0$。
2. 特征根为 $-5,\,1$。两根不同，取对应的两个指数解。
3. 因此通解为 $y=C_1e^{x}+C_2e^{-5x}$，两个常数独立任意。

逐项判断

- A：对应的根或根的重数与特征方程不符。
- B：指数或重根结构不符合该特征方程。
- C：正确。因此通解为 $y=C_1e^{x}+C_2e^{-5x}$，两个常数独立任意。
- D：这些函数不能构成该方程的二阶通解。

易错提醒：重根不能重复写两个相同的指数函数；通解应含两个独立任意常数。

回看知识：t05

B6 • 4分

下列级数中，仅使用“通项极限必须为零”就能断定发散的是（　）。

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{2n+1}$

参考答案：D；$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{2n+1}$

方法判断

把通项极限作为第一道必要条件检查。

完整步骤

1. 对所选级数，通项极限为 $\frac{1}{2}$。
2. 收敛级数的通项极限必须为零。
3. 由于必要条件不满足，所选级数发散。

逐项判断

- A：通项趋于零，不能仅凭这一条件判断其敛散。
- B：通项趋于零，不能仅凭这一条件判断其敛散。
- C：通项趋于零，不能仅凭这一条件判断其敛散。
- D：正确。由于必要条件不满足，所选级数发散。

易错提醒：通项趋零不能反推出级数收敛；需继续选用判别法。

回看知识：t06

B7 • 4分

下列矩阵中可逆的是（　）。

A. $\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

参考答案：A；$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

方法判断

先观察零行、成比例的行，再计算剩余候选行列式。

完整步骤

1. 只对方阵应用判据：可逆等价于行列式非零。
2. 所选矩阵的行列式为 3。
3. 其余三个矩阵的行列式均为零，故唯一正确的是所选矩阵。

逐项判断

- A：正确。其余三个矩阵的行列式均为零，故唯一正确的是所选矩阵。
- B：第三行为零，行列式为零。
- C：前两行成比例，行列式为零。
- D：直接展开或消元得行列式为零。

易错提醒：行列式为零表示不可逆，不能把条件写反。

回看知识：t07

B8 • 4分

“事件 A,B,C 至少有一个发生”的对立事件为（　）。

A. $A\cap B\cap C$

B. $\bar{A}\cap\bar{B}\cap\bar{C}$

C. $\bar{A}\cup\bar{B}\cup\bar{C}$

D. $A\cup B\cup C$

参考答案：B；$\bar{A}\cap\bar{B}\cap\bar{C}$

方法判断

先逐词翻译“且、或、全部、至少一个、不同时”，再用集合运算。

完整步骤

1. 至少一个发生用并集 $A\cup B\cup C$ 表示。
2. 全部不发生是该并集的补集。
3. 由德摩根律得到 $A\cup\bar{B}\cup C=\bar{A}\cap\bar{B}\cap\bar{C}$。

逐项判断

- A：全部发生不是至少一个发生的对立事件。
- B：正确。由德摩根律得到 $A \cup \bar{B} \cup C = \bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$。
- C：这里只要求至少一个不发生，仍可能有两个发生。
- D：原事件与自己的对立事件不同。

易错提醒：事件表达式与概率值不同；要求概率时应在事件外写 $P(\cdot)$。

回看知识：t08

B9 • 4分

$\lim_{x \to 0^+} e^{\frac{x\ln(x)}{x+1}} =$ _____。

参考答案：1

方法判断

指数形式的极限可以转化为指数内的极限。

完整步骤

1. 先求指数的极限，再利用指数函数的连续性。
2. $x\ln x = \dfrac{\ln x}{\frac{1}{x}}$，用洛必达法则得其右极限为零。
3. 指数中的常数倍或分母 $1+x$ 不改变其趋零结论。
4. 所以原极限为 1。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果及必要单位、微分符号正确（4分）

易错提醒：有 $\ln x$ 的表达式在零点只讨论右极限；不能写成零乘负无穷后直接下结论。

回看知识：t09

B10 • 4分

设 $y = \arctan(x^2+1)$，求 dy。

参考答案：$dy = \dfrac{2x}{\left(x^2+1\right)^2+1}dx$

方法判断

先链式求导，再写成导数乘 dx。

完整步骤

1. 把内层函数记为 $u=x^2+1$。
2. 使用 $y'=\frac{u'}{(1+u^2)}$，得到 $y'=\frac{2x}{\left(x^2+1\right)^2+1}$。
3. 乘以自变量微分，得到 $dy=\frac{2x}{\left(x^2+1\right)^2+1}dx$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 链式求导的系数函数正确（2分）
> - 写出完整dy并保留dx和定义域条件（2分）

易错提醒：只写导数没有 dx，不能作为完整的一阶微分。

回看知识：t10

B11 • 4分

设 A 为 4 阶方阵，已知 $|A|=-2$，则 $|3A^{-1}|=$ _____。

参考答案：$-\frac{81}{2}$

方法判断

先确定原矩阵行列式，再使用数乘和逆矩阵的行列式性质。

完整步骤

1. 对于 4 阶矩阵，$|kA|=k^4|A|$。
2. 已知行列式非零，因此 $|A^{-1}|=\frac{1}{|A|}$。
3. $|3A^{-1}|=\frac{3^4}{|A|}$。
4. 结果为 $-\frac{81}{2}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果及必要单位、微分符号正确（4分）

易错提醒：矩阵数乘影响每一行，行列式乘的是标量的阶数次幂。

回看知识：t11

B12 • 4分

产品合格率为 0.7，独立、有放回抽查 3 次，至少一次抽到合格品的概率为 _____。

参考答案：$\frac{973}{1000}$

方法判断

至少一次的问题优先考虑补事件。

完整步骤

1. “至少一次合格”的补事件是全部不合格。
2. 各次抽样独立，不合格概率相乘。
3. $P(\text{至少一次合格}) = 1 - (1 - \frac{7}{10})^3 = \frac{973}{1000}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果及必要单位、微分符号正确（4分）

易错提醒：“有放回”配合独立抽样说明使用同一个概率相乘；不要直接把各次合格率相加。

回看知识：t12

B13 • 8分

求极限 $\lim_{x \to 0} \frac{x^2\left(e^{2x} - 1\right)}{-x + \sin(x)}$。

参考答案：-12

方法判断

寻找相减后的第一个非零项；也可在满足条件时反复使用洛必达法则。

完整步骤

1. 低阶项会相消，应保留到三阶；直接用 $\sin x \sim x$ 无法取得相减后的首项。
2. $e^{2x} - 1 = 2x + o(x)$，所以分子 $= 2x^3 + o(x^3)$。
3. $\sin x - x = \frac{-x^3}{6} + o(x^3)$。
4. 分子分母同除以 x^3，取极限得到 -12。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 识别相消与需要保留的阶数（2分）
> - 分子首个非零项正确（2分）
> - 分母首个非零项及符号正确（2分）
> - 极限的比值与结论正确（2分）

易错提醒：等价无穷小替换适用于乘除，不能在相消差式中直接替换。

回看知识：t13

B14 • 8分

求微分方程 $y' + 2y = x$ 的通解。

参考答案：$y = Ce^{-2x} + \frac{x}{2} - \frac{1}{4}$

方法判断

把含 y 的项移到左侧，以积分因子把左侧变成乘积的导数。

完整步骤

1. 本题是一阶线性方程 $y' + P(x)y = Q(x)$。
2. 积分因子 $\mu(x) = e^{\int P(x)dx} = e^{2x}$。
3. 乘以积分因子后，$(e^{2x}y)' = xe^{2x}$。
4. 积分得 $e^{2x}y = \frac{(2x-1)e^{2x}}{4} + C$，从而 $y = Ce^{-2x} + \frac{x}{2} - \frac{1}{4}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 标准形式和积分因子正确（2分）
> - 乘积导数转化正确（2分）
> - 右侧积分正确（2分）
> - 通解及任意常数结构正确（2分）

易错提醒：积分因子的指数符号与标准形式左侧的 $P(x)$ 相同，解出来后才乘反向因子。

回看知识：t14

B15 • 8分

计算定积分 $\int_{-2}^{2} \frac{|x|}{\sqrt{9-x^2}}dx$。

参考答案：$6 - 2\sqrt{5}$

方法判断

先处理绝对值与对称性，再凑出根式内部的微分。

完整步骤

1. 被积函数为偶函数，积分区间对称，先化为两倍的右半区间积分。
2. 在 $[0,2]$ 上 $|x| = x$。
3. 令 $u = 9 - x^2$，$du = -2x\,dx$，新上下限为 $9, 5$。
4. $I = \int_5^9 u^{\frac{-1}{2}} du = [2\sqrt{u}]_5^9 = 6 - 2\sqrt{5}$。
5. 核对积分非负，最终结果为 $6 - 2\sqrt{5}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 对称化与绝对值处理正确（2分）
> - 换元微分和上下限正确（2分）

> - 积分计算正确（2分）
> - 给出完整精确结果（2分）

易错提醒：负半轴上不能直接把 $|x|$ 换成 x；换元时上下限与负号要一起处理。

回看知识：t15

B16 · 8分

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{3n+1}{(2n)!}$ 的敛散性。

参考答案：绝对收敛，因此收敛。

方法判断

含阶乘的通项优先考虑比值判别法，先取绝对值处理符号。

完整步骤

1. 先对绝对值级数作判别，记 $a_n=\frac{3n+1}{(2n)!}>0$。
2. $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{3n+4}{2(n+1)(2n+1)(3n+1)}$。
3. $\rho=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=0<1$，所以绝对值级数收敛。
4. 原交错级数绝对收敛，因此必收敛。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 取绝对值并列出正项通项（2分）
> - 相邻项比值化简正确（2分）
> - 比值极限与判别条件正确（2分）
> - 说明绝对收敛并推出原级数收敛（2分）

易错提醒：只写交错或通项趋零不足以证明收敛；比值极限等于一时需改用其他依据。

回看知识：t16

B17 · 8分

计算 $\iint_D x^2+y^2\,dxdy$，其中 $D=\{(x,y):x^2+y^2\le 4,\ y\ge 0\}$。

参考答案：4π

方法判断

圆域或圆环域与径向函数适合极坐标；先确定区域再写积分。

完整步骤

1. 令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，并把面积元改成 $dxdy=r\,dr\,d\theta$。

2. 径向范围为 $0 \le r \le 2$；极角为 $0 \le \theta \le \pi$。
3. 被积函数变为 r^2，所以积分为 $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^2 r^3\, dr$。
4. 内层积分为 4；乘以角度区间长度，得到 4π。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 半径和极角范围正确（2分）
> - 被积函数变换与面元因子正确（2分）
> - 正确列式并完成径向积分（2分）
> - 角度积分和精确结果正确（2分）

易错提醒：不能遗漏面积元中的 r；右半圆与上半圆的极角范围不同。

回看知识：t17

B18 • 8分

面积为 72 平方米的矩形，一边围栏每米 8 元，其余三边每米 4 元。设第一条描述的边长为 s，相邻边为 t。求费用最小时的 s,t 和最小费用。

参考答案：$s = 4\sqrt{3}$ 米，$t = 6\sqrt{3}$ 米；最小费用 $96\sqrt{3}$ 元。

方法判断

把每条边的长度与价格先对应，再利用面积约束化为一元最值问题。

完整步骤

1. 面积约束为 $st = 72$，$s,t > 0$。依照边的单价，费用为 $F = 12s + 8t$。
2. 消去 t 后，$F(s) = 12s + \frac{576}{s}$，定义域为 $s > 0$。
3. $F'(s) = 12 - \frac{576}{s^2}$。令其为零，得 $s = 4\sqrt{3}$。
4. $F''(s) = \frac{1152}{s^3} > 0$；且 $s \to 0^+$ 或 $s \to \infty$ 时费用趋于无穷，因此这是全局最小值。
5. 由面积约束得 $t = 6\sqrt{3}$，代回费用式得 $F_{\min} = 96\sqrt{3}$ 元。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 面积约束、变量含义与费用模型正确（2分）
> - 消元后的定义域和导数正确（2分）
> - 求出驻点并验证全局最小（2分）
> - 边长对应、单位及最小费用正确（2分）

易错提醒：“长、宽”命名不能代替哪条边较贵的定义；固定费用影响总价，不影响最优边长。

回看知识：t18

B19 · 8分

已知 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\\1&2\end{pmatrix}$，且 $X=AX+B$，求 X。

参考答案：$X=\begin{pmatrix}4&3\\3&3\\1&2\end{pmatrix}$

方法判断

矩阵乘法不可随意交换；把系数矩阵留在未知矩阵左侧，用左乘逆矩阵求解。

完整步骤

1. 移项并从左边提出 X，得到 $(E-A)X=B$。
2. 记 $H=E-A=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$；$|H|=1\neq 0$。
3. 通过行变换求逆，得到 $H^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$。
4. 左乘 H^{-1}，得 $X=H^{-1}B=\begin{pmatrix}4&3\\3&3\\1&2\end{pmatrix}$。
5. 复核 $HX=B$；注意 B 与 X 的行列数相同。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 整理出正确的左侧系数矩阵（2分）
> - 证明系数可逆并完成求逆或消元（2分）
> - 正确计算未知矩阵各列（2分）
> - 完整结果与乘积复核正确（2分）

易错提醒：不得把矩阵当作数直接相除；矩阵方程中的单位矩阵必须与 A 同阶。

回看知识：t19

B20 · 8分

求非齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2-x_3=1\\2x_1+x_2+x_4=4\\x_1+x_3+2x_4=5\end{cases}$ 的通解。

参考答案：$X=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\2\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}-1\\2\\1\\0\end{pmatrix}$，$t\in R$。

方法判断

先用秩判断解的存在与自由维数，再写“特解加齐次通解”。

完整步骤

1. 写出增广矩阵 $[A\mid b]=\begin{pmatrix}1&1&-1&0&1\\2&1&0&1&4\\1&0&1&2&5\end{pmatrix}$。
2. 高斯消元得到行最简形 $\begin{pmatrix}1&0&1&0&1\\0&1&-2&0&0\\0&0&0&1&2\end{pmatrix}$。
3. $r(A)=r([A\mid b])=3$，未知数为四个，因此有一个自由参数。
4. 取自由参数为零得到特解 $X_p=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\2\end{pmatrix}$；参数的系数给出齐次解向量 $v=\begin{pmatrix}-1\\2\\1\\0\end{pmatrix}$。
5. 因此 $X=X_p+tv$。代入复核 $AX_p=b$、$Av=0$，并保留任意实数参数。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确写出增广矩阵（2分）
> - 消元结果正确（2分）
> - 秩和自由参数个数正确（2分）
> - 完整特解加齐次通解且参数任意（2分）

易错提醒：不能漏掉自由参数；不同自由变量写出的通解可以形式不同但代表同一个解集。

回看知识：t20

B21 • 8分

设 $a>0$，f 在 $[0,a]$ 上连续。证明 $\int_0^a f(a-x)\,dx=\int_0^a f(x)\,dx$。

参考答案：所证恒等式成立；完整证明见步骤。

方法判断

沿反射中心拆分区间，再换元并统一积分变量。

完整步骤

1. 连续性保证两边积分存在。左侧令 $u=a-x$，则 $dx=-du$。
2. $x=0,a$ 分别对应 $u=a,0$。
3. 因此 $\int_0^a f(a-x)dx=-\int_a^0 f(u)du=\int_0^a f(u)du$。
4. 积分变量只是哑变量，把 u 改写为 x，即得结论。

> 建议评分点（自拟）

- 说明可积并建立所需拆分或积分记号（2分）
- 正确写出反射换元与上下限（2分）
- 正确合并积分或使用已知关系（2分）
- 完整推出目标恒等式（2分）

易错提醒：不能因右边出现 $f(-x)$ 就擅自假设函数为偶函数；换元须同时处理微分与上下限。

回看知识：t21

模拟卷 C · 逐步拔高 · 答案速查

题号	参考答案
1	D；奇函数且严格递增
2	A；零点是驻点，是否为极值点仍需进一步判断
3	B；1
4	C；$\dfrac{\ln(x)}{x\sqrt{\ln(x)^2+1}}$
5	D；$y=(C_1+C_2x)e^x$
6	A；仅凭此条件不能确定敛散
7	B；$k\neq -1$
8	C；$\bar{A}\cap(\bar{B}\cup\bar{C})$
9	e
10	$dy=-\dfrac{1}{x^2+1}\,dx$
11	27
12	$\dfrac{4}{5}$
13	3
14	$y=\left(C+\dfrac{x^2}{2}\right)e^x$
15	$\dfrac{208}{15}$
16	绝对收敛，因此收敛。
17	$\dfrac{23\pi}{12}$
18	$s=4\sqrt{5}$ 米，　$t=6\sqrt{5}$ 米；最小费用 $30+96\sqrt{5}$ 元。
19	$X=\begin{pmatrix}\frac{4}{5} & \frac{2}{5}\\ -\frac{3}{5} & \frac{6}{5}\\ \frac{3}{5} & -\frac{1}{5}\end{pmatrix}$

题号	参考答案
20	$X=\begin{pmatrix}\frac{7}{3}\\-\frac{2}{3}\\0\\1\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}-1\\1\\1\\0\end{pmatrix},\quad t\in R$。
21	所证恒等式成立；完整证明见步骤。

C1 · 4分

考察函数 $f(x)=\ln\left(\frac{e^x+1}{1+e^{-x}}\right)$ 在其整个定义域上的性质，正确的是（　）。

A. 偶函数且严格递增

B. 奇函数且严格递减

C. 有增有减

D. 奇函数且严格递增

参考答案：D；奇函数且严格递增

方法判断

先用定义域约束性质，再用导数符号判单调；奇偶性另作代入判断。

完整步骤

1. 先检查定义域，本题各指数或对数式在实数域上均有意义。
2. $f'(x)=1>0$，故在实数域上严格递增。
3. 利用 $1+e^{-x}=e^{-x}(1+e^{x})$ 得 $f(x)=x$，所以也为奇函数。

逐项判断

- A：函数不满足偶函数的对称关系。
- B：导数恒正，因此不可能严格递减。
- C：导数恒正排除有增有减。
- D：正确。利用 $1+e^{-x}=e^{-x}(1+e^{x})$ 得 $f(x)=x$，所以也为奇函数。

易错提醒：单调递增与奇函数可以同时成立；不能只检查某几个数值。

回看知识：t01

C2 · 4分

已知 f 在零点可导且 $f'(0)=0$，能必然得出的结论是（　）。

A. 零点是驻点，是否为极值点仍需进一步判断

B. 零点必为极大值点

C. 零点必为极小值点

D. 零点一定不是极值点

参考答案：A；零点是驻点，是否为极值点仍需进一步判断

方法判断

先区分必要条件和充分条件，再结合导数变号或定义判断。

完整步骤

1. 导数为零只说明零点是驻点。
2. x^4、$-x^4$、x^3 在零点的导数均为零。
3. 这三者分别为极小、极大和非极值，故仅凭驻点不能判定。

逐项判断

- A：正确。这三者分别为极小、极大和非极值，故仅凭驻点不能判定。
- B：例如 x^4 在零点是极小值。
- C：例如 $-x^4$ 在零点是极大值。
- D：例如 x^4 在零点确实有极值。

易错提醒：二阶导数为零不能直接判为无极值；极值点不一定可导。

回看知识：t02

C3 • 4分

平面 $3x+ky-2z+1=0$ 与平面 $x-y+z-2=0$ 垂直，则 $k=$（　）。

A. -1

B. 1

C. 5

D. 0

参考答案：B；1

方法判断

平面垂直转化为法向量点积为零。

完整步骤

1. 两法向量为 $(3,k,-2)$ 与 $(1,-1,1)$。
2. 垂直条件为 $3-k-2=0$。
3. 故 $k=1$。

逐项判断

- A：代入点积得到 2，不为零。
- B：正确。故 $k=1$。
- C：代入点积得到 -4，不为零。

- D：代入点积得到 1，不为零。

易错提醒：常数项只影响位置，不参与法向量点积。

回看知识：t03

C4 · 4分

在相应定义区间内，已知 $\int f(x)\,dx=\sqrt{\ln(x)^2+1}+C$，则 $f(x)=$（　）。

A. $\dfrac{2\ln(x)}{x\sqrt{\ln(x)^2+1}}$

B. $\dfrac{\ln(x)}{2x\sqrt{\ln(x)^2+1}}$

C. $\dfrac{\ln(x)}{x\sqrt{\ln(x)^2+1}}$

D. $\sqrt{\ln(x)^2+1}$

参考答案：C；$\dfrac{\ln(x)}{x\sqrt{\ln(x)^2+1}}$

方法判断

已知积分结果求被积函数，只需求导。

完整步骤

1. 原函数满足 $F'(x)=f(x)$，等式两边对 x 求导。
2. 任意常数 C 的导数为零。
3. $f(x)=\dfrac{\ln(x)}{x\sqrt{\ln(x)^2+1}}$。此式的定义区间取 $x>0$。

逐项判断

- A：多乘了因子 2。
- B：少乘了因子 2。
- C：正确。$f(x)=\dfrac{\ln(x)}{x\sqrt{\ln(x)^2+1}}$。此式的定义区间取 $x>0$。
- D：原函数本身不等于它的导函数。

易错提醒：反求被积函数的结果不再附加任意常数；复合求导要补内层导数。

回看知识：t04

C5 · 4分

微分方程 $y''-2y'+1y=0$ 的通解为（　）。

A. $y=C_1e^{x}+C_2e^{-x}$

B. $y=(C_1+C_2x)e^{-x}$

C. $y=C_1\cos x+C_2\sin x$

D. $y=(C_1+C_2x)e^{x}$

参考答案：D；$y=(C_1+C_2x)e^x$

方法判断

常系数齐次二阶方程先求特征根，再按根的重数写通解。

完整步骤

1. 设指数型解 $y=e^{rx}$，得到特征方程 $r^2-2r+1=0$。
2. 特征根为 1。这是二重根，第二个解须乘 x。
3. 因此通解为 $y=(C_1+C_2x)e^x$，两个常数独立任意。

逐项判断

- A：对应的根或根的重数与特征方程不符。
- B：指数或重根结构不符合该特征方程。
- C：这些函数不能构成该方程的二阶通解。
- D：正确。因此通解为 $y=(C_1+C_2x)e^x$，两个常数独立任意。

易错提醒：重根不能重复写两个相同的指数函数；通解应含两个独立任意常数。

回看知识：t05

C6 • 4分

已知 $u_n\to 0$，对级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 能作出的判断是（　）。

A. 仅凭此条件不能确定敛散

B. 一定收敛

C. 一定绝对收敛

D. 一定发散

参考答案：A；仅凭此条件不能确定敛散

方法判断

把通项极限作为第一道必要条件检查。

完整步骤

1. 通项趋零只是收敛的必要条件。
2. $\frac{\sum 1}{n}$ 发散，而 $\frac{\sum 1}{n^2}$ 收敛，两者通项均趋零。
3. 故不能由通项趋零单独判定。

逐项判断

- A：正确。故不能由通项趋零单独判定。
- B：调和级数构成反例。
- C：调和级数并不收敛，更不能保证绝对收敛。

- D：平方倒数级数构成反例。

易错提醒：通项趋零不能反推出级数收敛；需继续选用判别法。

回看知识：t06

C7 · 4分

矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&k&1\\1&0&1\end{pmatrix}$ 可逆的充要条件是（　）。

A. $k=-1$

B. $k\neq -1$

C. $k\neq 0$

D. $k\neq 1$

参考答案：B；$k\neq -1$

方法判断

可逆问题转化为含参数行列式非零。

完整步骤

1. 展开行列式得 $|A|=k+1$。
2. 方阵可逆当且仅当行列式不为零。
3. 所以 $k\neq -1$。

逐项判断

- A：此时行列式为零，恰好不可逆。
- B：正确。所以 $k\neq -1$。
- C：允许 $k=-1$，却排除可逆的 $k=0$，条件不等价。
- D：允许不可逆的 $k=-1$，也不等价。

易错提醒：这里判断的是矩阵可逆，不是某个元素非零。

回看知识：t07

C8 · 4分

“A 不发生，且 B,C 不同时发生”的事件为（　）。

A. $\bar{A}\cap\bar{B}\cap\bar{C}$

B. $A\cup B\,\overline{\cap}\,C$

C. $\bar{A}\cap(\bar{B}\cup\bar{C})$

D. $A\cap\overline{B}\cap C$

参考答案：C；$\bar{A}\cap(\bar{B}\cup\bar{C})$

方法判断

先逐词翻译“且、或、全部、至少一个、不同时”，再用集合运算。

完整步骤

1. A 不发生写作 $\bar{A}$。
2. B,C 不同时发生写作 $\overline{B \cap C} = \bar{B} \cup \bar{C}$。
3. “且”用交集，得到 $\bar{A} \cap (\bar{B} \cup \bar{C})$。

逐项判断

- A：它要求 B,C 全部不发生，比题意更强。
- B：使用并集导致 A 发生时也可能满足，违背题意。
- C：正确。“且”用交集，得到 $\bar{A} \cap (\bar{B} \cup \bar{C})$。
- D：只否定三个事件同时发生，没有单独要求 A 不发生。

易错提醒：事件表达式与概率值不同；要求概率时应在事件外写 $P(\cdot)$。

回看知识：t08

C9 • 4分

$\lim_{x \to 0^+} e^{x\ln(x) + \frac{\ln(x+1)}{x}} =$ _____。

参考答案：e

方法判断

指数形式的极限可以转化为指数内的极限。

完整步骤

1. 先求指数的极限，再利用指数函数的连续性。
2. $x\ln x = \dfrac{\ln x}{\frac{1}{x}}$，用洛必达法则得其右极限为零。
3. $\dfrac{\ln(1+x)}{x} \to 1$，因此整个指数趋于 1。
4. 所以原极限为 e。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果及必要单位、微分符号正确（4分）

易错提醒：有 $\ln x$ 的表达式在零点只讨论右极限；不能写成零乘负无穷后直接下结论。

回看知识：t09

C10 · 4分

设 $y=\arctan(\frac{1-x}{x+1})$，其中 $x>-1$，求 dy。

参考答案：$dy=-\frac{1}{x^2+1}dx$

方法判断

先链式求导，再写成导数乘 dx。

完整步骤

1. 把内层函数记为 $u=\frac{1-x}{x+1}$。
2. 使用 $y'=\frac{u'}{(1+u^2)}$，得到 $y'=-\frac{1}{x^2+1}$。
3. 乘以自变量微分，得到 $dy=-\frac{1}{x^2+1}dx$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 链式求导的系数函数正确（2分）
> - 写出完整dy并保留dx和定义域条件（2分）

易错提醒：只写导数没有 dx，不能作为完整的一阶微分。

回看知识：t10

C11 · 4分

设 A 为 4 阶方阵，已知 $|2A|=48$，则 $|3A^{-1}|=$ _____。

参考答案：27

方法判断

先确定原矩阵行列式，再使用数乘和逆矩阵的行列式性质。

完整步骤

1. 对于 4 阶矩阵，$|kA|=k^4|A|$。
2. 由已知条件得到 $|A|=3\neq 0$，因此 A 可逆。
3. $|3A^{-1}|=\frac{3^4}{|A|}$。
4. 结果为 27。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果及必要单位、微分符号正确（4分）

易错提醒：矩阵数乘影响每一行，行列式乘的是标量的阶数次幂。

回看知识：t11

C12 · 4分

生产线产品合格率为 p。独立、有放回地抽查两次，至少一次抽到合格品的概率为 0.96，则 $p=$ _____。

参考答案：$\frac{4}{5}$

方法判断

至少一次的问题优先考虑补事件。

完整步骤

1. 设每次不合格的概率为 $1-p$。
2. 两次均不合格的概率为 $(1-p)^2$。
3. $1-(1-p)^2=0.96$，所以 $(1-p)^2=0.04$。
4. 由于 $0\le p\le 1$，取 $1-p=0.2$，得 $p=0.8$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 结果及必要单位、微分符号正确（4分）

易错提醒：“有放回”配合独立抽样说明使用同一个概率相乘；不要直接把各次合格率相加。

回看知识：t12

C13 · 8分

求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{x(-x+e^x-1)}{x-\sin(x)}$。

参考答案：3

方法判断

寻找相减后的第一个非零项；也可在满足条件时反复使用洛必达法则。

完整步骤

1. 低阶项会相消，应保留到三阶；直接用 $\sin x\sim x$ 无法取得相减后的首项。
2. $e^x-1-x=\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，分子 $=\frac{x^3}{2}+o(x^3)$。
3. $x-\sin x=\frac{x^3}{6}+o(x^3)$。
4. 分子分母同除以 x^3，取极限得到 3。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 识别相消与需要保留的阶数（2分）
> - 分子首个非零项正确（2分）
> - 分母首个非零项及符号正确（2分）

- 极限的比值与结论正确（2分）

易错提醒：等价无穷小替换适用于乘除，不能在相消差式中直接替换。

回看知识：t13

C14 · 8分

求微分方程 $y' - 1y = xe^x$ 的通解。

参考答案：$y = \left(C + \frac{x^2}{2}\right)e^x$

方法判断

把含 y 的项移到左侧，以积分因子把左侧变成乘积的导数。

完整步骤

1. 本题是一阶线性方程 $y' + P(x)y = Q(x)$。
2. 积分因子 $\mu(x) = e^{\int P(x)dx} = e^{-x}$。
3. 乘以积分因子后，$(e^{-x}y)' = x$。
4. 积分得 $e^{-x}y = \frac{x^2}{2} + C$，从而 $y = \left(C + \frac{x^2}{2}\right)e^x$。

建议评分点（自拟）

- 标准形式和积分因子正确（2分）
- 乘积导数转化正确（2分）
- 右侧积分正确（2分）
- 通解及任意常数结构正确（2分）

易错提醒：积分因子的指数符号与标准形式左侧的 $P(x)$ 相同，解出来后才乘反向因子。

回看知识：t14

C15 · 8分

计算定积分 $\int_{-2}^{2} \sqrt{4-x^2}\left(x^2+1\right)|x|\,dx$。

参考答案：$\frac{208}{15}$

方法判断

先处理绝对值与对称性，再凑出根式内部的微分。

完整步骤

1. 被积函数为偶函数，积分区间对称，先化为两倍的右半区间积分。
2. 令 $u = 4 - x^2$，则 $1 + x^2 = 5 - u$，且 $du = -2x\,dx$。

3. $I=\int_0^4(5-u)u^{\frac{1}{2}}du=\left[\frac{10}{3}u^{\frac{3}{2}}-\frac{2}{5}u^{\frac{5}{2}}\right]_0^4$。
4. 核对积分非负，最终结果为 $\frac{208}{15}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 对称化与绝对值处理正确（2分）
> - 换元微分和上下限正确（2分）
> - 积分计算正确（2分）
> - 给出完整精确结果（2分）

易错提醒：负半轴上不能直接把 $|x|$ 换成 x；换元时上下限与负号要一起处理。

回看知识：t15

C16 • 8分

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{3^nn^2}{(2n+1)!}$ 的敛散性。

参考答案：绝对收敛，因此收敛。

方法判断

含阶乘的通项优先考虑比值判别法，先取绝对值处理符号。

完整步骤

1. 先对绝对值级数作判别，记 $a_n=\frac{3^nn^2}{(2n+1)!}>0$。
2. $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{3(n+1)}{2n^2(2n+3)}$。
3. $\rho=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=0<1$，所以绝对值级数收敛。
4. 原交错级数绝对收敛，因此必收敛。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 取绝对值并列出正项通项（2分）
> - 相邻项比值化简正确（2分）
> - 比值极限与判别条件正确（2分）
> - 说明绝对收敛并推出原级数收敛（2分）

易错提醒：只写交错或通项趋零不足以证明收敛；比值极限等于一时需改用其他依据。

回看知识：t16

C17 • 8分

计算 $\iint_D\sqrt{x^2+y^2}+1\,dxdy$，其中 $D=\{(x,y):1\le x^2+y^2\le4,\ x\ge0,\ y\ge0\}$。

参考答案：$\frac{23\pi}{12}$

方法判断

圆域或圆环域与径向函数适合极坐标；先确定区域再写积分。

完整步骤

1. 令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，并把面积元改成 $dxdy=r\,dr\,d\theta$。
2. 径向范围为 $1\le r\le 2$；极角为 $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$。
3. 被积函数变为 $r+1$，所以积分为 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_1^2 r\,(r+1)\,dr$。
4. 内层积分为 $\frac{23}{6}$；乘以角度区间长度，得到 $\frac{23\pi}{12}$。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 半径和极角范围正确（2分）
> - 被积函数变换与面元因子正确（2分）
> - 正确列式并完成径向积分（2分）
> - 角度积分和精确结果正确（2分）

易错提醒：不能遗漏面积元中的 r；右半圆与上半圆的极角范围不同。

回看知识：t17

C18 • 8分

面积为 120 平方米的矩形，一边每米 9 元，与其相对的一边每米 3 元，另两边每米 4 元，另有固定施工费 30 元。设第一条描述的边长为 s，相邻边为 t。求费用最小时的 s,t 和最小费用。

参考答案：$s=4\sqrt{5}$ 米，$t=6\sqrt{5}$ 米；最小费用 $30+96\sqrt{5}$ 元。

方法判断

把每条边的长度与价格先对应，再利用面积约束化为一元最值问题。

完整步骤

1. 面积约束为 $st=120$，$s,t>0$。依照边的单价，费用为 $F=12s+8t+30$。
2. 消去 t 后，$F(s)=12s+30+\frac{960}{s}$，定义域为 $s>0$。
3. $F'(s)=12-\frac{960}{s^2}$。令其为零，得 $s=4\sqrt{5}$。
4. $F''(s)=\frac{1920}{s^3}>0$；且 $s\to 0^+$ 或 $s\to\infty$ 时费用趋于无穷，因此这是全局最小值。
5. 由面积约束得 $t=6\sqrt{5}$，代回费用式得 $F_{\min}=30+96\sqrt{5}$ 元。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 面积约束、变量含义与费用模型正确（2分）

> - 消元后的定义域和导数正确（2分）
> - 求出驻点并验证全局最小（2分）
> - 边长对应、单位及最小费用正确（2分）

易错提醒：“长、宽”命名不能代替哪条边较贵的定义；固定费用影响总价，不影响最优边长。

回看知识：t18

C19 • 8分

已知 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\1&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\\2&0\end{pmatrix}$，且 $X+AX=B$，求 X。

参考答案：$X=\begin{pmatrix}\frac{4}{5}&\frac{2}{5}\\-\frac{3}{5}&\frac{6}{5}\\\frac{3}{5}&-\frac{1}{5}\end{pmatrix}$

方法判断

矩阵乘法不可随意交换；把系数矩阵留在未知矩阵左侧，用左乘逆矩阵求解。

完整步骤

1. 移项并从左边提出 X，得到 $(E+A)X=B$。
2. 记 $H=E+A=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&1&1\\1&0&2\end{pmatrix}$；$|H|=5\neq 0$。
3. 通过行变换求逆，得到 $H^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{2}{5}&-\frac{2}{5}&\frac{1}{5}\\\frac{1}{5}&\frac{4}{5}&-\frac{2}{5}\\-\frac{1}{5}&\frac{1}{5}&\frac{2}{5}\end{pmatrix}$。
4. 左乘 H^{-1}，得 $X=H^{-1}B=\begin{pmatrix}\frac{4}{5}&\frac{2}{5}\\-\frac{3}{5}&\frac{6}{5}\\\frac{3}{5}&-\frac{1}{5}\end{pmatrix}$。
5. 复核 $HX=B$；注意 B 与 X 的行列数相同。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 整理出正确的左侧系数矩阵（2分）
> - 证明系数可逆并完成求逆或消元（2分）
> - 正确计算未知矩阵各列（2分）
> - 完整结果与乘积复核正确（2分）

易错提醒：不得把矩阵当作数直接相除；矩阵方程中的单位矩阵必须与 A 同阶。

回看知识：t19

C20 · 8分

求非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2-x_3+x_4=2 \\ 2x_1+x_2+x_3-x_4=3 \\ 3x_1+3x_2+2x_4=7 \end{cases}$ 的通解。

参考答案：$X=\begin{pmatrix} \frac{7}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}+t\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\quad t\in R$。

方法判断

先用秩判断解的存在与自由维数，再写“特解加齐次通解”。

完整步骤

1. 写出增广矩阵 $[A\mid b]=\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 3 & 0 & 2 & 7 \end{pmatrix}$。
2. 高斯消元得到行最简形 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{7}{3} \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$。
3. $r(A)=r([A\mid b])=3$，未知数为四个，因此有一个自由参数。
4. 取自由参数为零得到特解 $X_p=\begin{pmatrix} \frac{7}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$；参数的系数给出齐次解向量 $v=\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$。
5. 因此 $X=X_p+tv$。代入复核 $AX_p=b$、$Av=0$，并保留任意实数参数。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 正确写出增广矩阵（2分）
> - 消元结果正确（2分）
> - 秩和自由参数个数正确（2分）
> - 完整特解加齐次通解且参数任意（2分）

易错提醒：不能漏掉自由参数；不同自由变量写出的通解可以形式不同但代表同一个解集。

回看知识：t20

C21 · 8分

设 $a>0$，f 在 $[0,a]$ 上连续，且对任意 $x\in[0,a]$ 有 $f(x)+f(a-x)=2c$。证明 $\int_0^a f(x)\,dx=ca$。

参考答案：所证恒等式成立；完整证明见步骤。

方法判断

沿反射中心拆分区间，再换元并统一积分变量。

完整步骤

1. 记 $I=\int_0^a f(x)dx$，由连续性该积分存在。
2. 换元 $u=a-x$ 得 $I=\int_0^a f(a-x)dx$。
3. 相加得 $2I=\int_0^a [f(x)+f(a-x)]dx=\int_0^a 2c\,dx=2ca$。
4. 两侧除以 2，得到 $I=ca$。无需假设 f 为常函数。

> 建议评分点（自拟）
>
> - 说明可积并建立所需拆分或积分记号（2分）
> - 正确写出反射换元与上下限（2分）
> - 正确合并积分或使用已知关系（2分）
> - 完整推出目标恒等式（2分）

易错提醒：不能因右边出现 $f(-x)$ 就擅自假设函数为偶函数；换元须同时处理微分与上下限。

回看知识：t21